Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ELECTRÓLISIS Y LEYES DE FARADAY

Sobre electrólisis y corrosión:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. En una celda electrolítica, la reducción ocurre en el cátodo.
II. En una celda electrolítica, el cátodo es el electrodo negativo.
III. La masa depositada es proporcional a la carga que circula.
IV. Recubrir el hierro con cobre lo protege aunque la capa se raye.
V. La corrosión del hierro es más lenta en agua de mar que en agua destilada.

A) Solo IV

B) IV y V

C) I, II y III

D) I y III

E) Todas

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Igual que en una galvánica.
2. **Afirmación II**
   Verdadera. Se conecta al polo negativo de la fuente.
3. **Afirmación III**
   Verdadera. Primera ley de Faraday.
4. **Afirmación IV**
   Falsa. El Fe sería el ánodo y se corroe más.
5. **Afirmación V**
   Falsa. Las sales aumentan la conductividad y aceleran la corrosión.
6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, II, III.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Incluye IV, que es falsa: El Fe sería el ánodo y se corroe más. Deja fuera I, II, III, que también es verdadera.

B) Incluye IV, V, que es falsa: El Fe sería el ánodo y se corroe más. Las sales aumentan la conductividad y aceleran la corrosión. Deja fuera I, II, III, que también es verdadera.

D) Deja fuera II, que también es verdadera.

E) Incluye IV, V, que es falsa: El Fe sería el ánodo y se corroe más. Las sales aumentan la conductividad y aceleran la corrosión.

Idea clave. Son verdaderas I, II y III.